

— Linux Essentials

Getting started



— **Introductie**



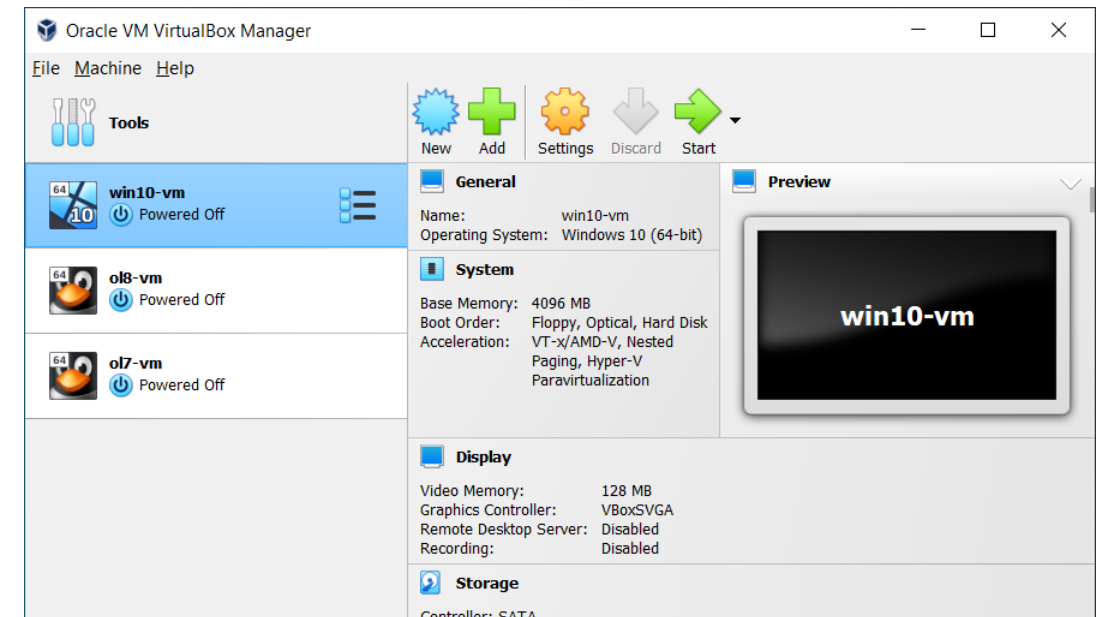
— Wat is Linux-systeemadministratie?

Systeemadministratie binnen Linux verwijst naar alle handelingen die nodig zijn om een Linux-systeem te installeren, configureren, onderhouden en beveiligen. Dit kan gaan van het toevoegen van gebruikers tot het beheren van netwerken en het oplossen van hardware- of softwareproblemen.

De meeste van deze taken gebeuren via de **command line interface (CLI)**, dus zonder grafische gebruikersomgeving. Vooral servers draaien vaak zonder GUI, wat betekent dat beheerders moeten leren werken met tekstgebaseerde commando's.

— virtuele machine (VM)

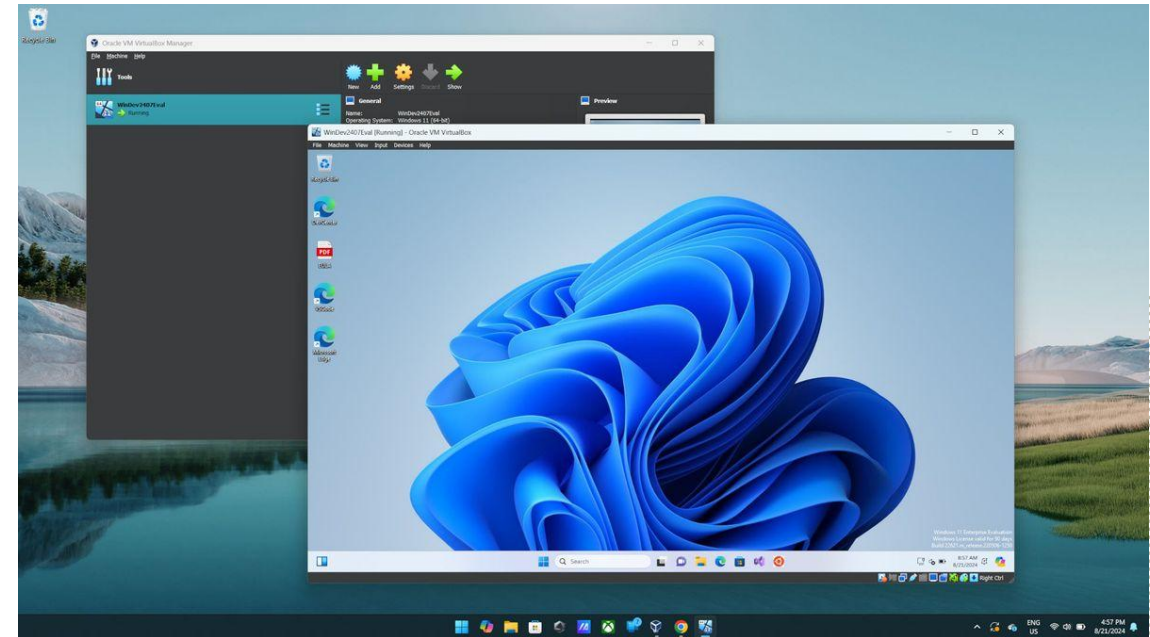
Een **virtuele machine** is een softwarematig nagebootste computer die draait binnen een echt (fysiek) systeem. Je gebruikt een programma zoals **VirtualBox** om een virtuele omgeving te creëren waarin je een besturingssysteem (zoals Linux) kunt installeren zonder je echte besturingssysteem aan te passen of in gevaar te brengen. De fysieke computer wordt dan de **host**, en de virtuele machine is de **guest**.

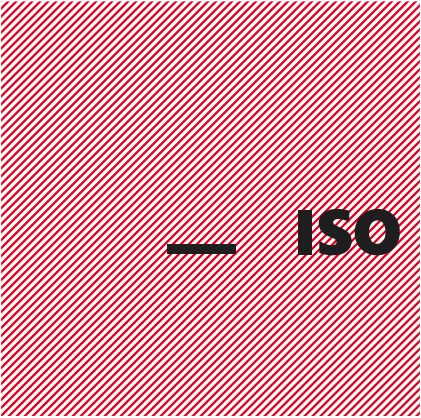


— virtuele machine (VM)?

Voordelen van een VM:

- Je kunt experimenteren zonder risico's voor je hoofdsysteem.
- Je kunt meerdere systemen tegelijk draaien.
- Je kunt snapshots maken en snel terugkeren naar een vorige staat.

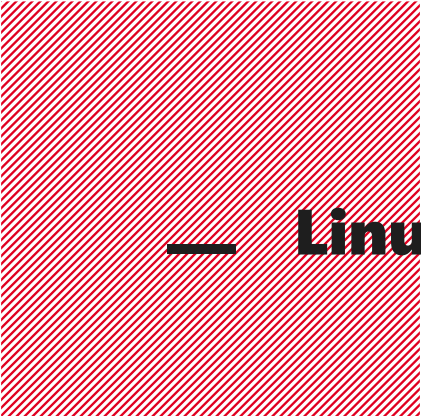




— ISO

Een **ISO-bestand** is een exacte digitale kopie van een optische schijf (zoals een installatie-DVD). Het bevat alle bestanden en mappen die nodig zijn om een besturingssysteem zoals Linux te installeren. Wanneer je een Linux-ISO downloadt, kun je deze als virtuele CD-ROM gebruiken om een besturingssysteem op te starten en te installeren binnen een VM.

Voorbeeld: als je Ubuntu wilt proberen, download je het Ubuntu ISO-bestand van de officiële website, en laad je het in als opstartschijf in VirtualBox.



— **Linux-distributie**

Een **Linux-distributie** (of distro) is een variant van het Linux-besturingssysteem, samengesteld uit:

- de Linux-kernel (de kern van het OS)
- softwarepakketten (bijv. shells, teksteditors, netwerkttools)
- een pakketbeheerder (voor software-installatie)
- vaak een grafische omgeving

Elke distributie heeft zijn eigen doelpubliek, filosofie en pakketbeheer

— Linux-distributie

- **Debian:** stabiel, conservatief, gemeenschapsgericht. Basis voor Ubuntu.
- **Ubuntu:** gebruiksvriendelijk, brede hardwareondersteuning. Gericht op desktop en server.
- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL):** commercieel ondersteund, gericht op bedrijven. Betaald.
- **Fedora:** communityversie van RHEL, cutting edge.
- **OpenSUSE:** professioneel, stabiel, veel beheertools.
- **Arch Linux:** licht, minimalistisch, voor gevorderde gebruikers.

— Pakketbeheersysteem

Debian-gebaseerden gebruiken .deb-pakketten met apt.

RHEL-gebaseerden gebruiken .rpm-pakketten met yum of dnf.



```
linuxiac@alma:~ — sudo dnf history redo 6
[linuxiac@alma ~]$ sudo dnf history redo 6
Last metadata expiration check: 1:36:58 ago on Mon 27 Jun 2022 12:22:31 PM EDT.
Dependencies resolved.

=====
Package                                Architecture Version                                Repository                                Size
=====
Installing:
  nginx                                x86_64      1:1.20.1-10.el9.alma                    appstream                                594 k
Installing dependencies:
  almalinux-logos-httpd                noarch      90.5.1-1.1.el9                          appstream                                18 k
  nginxfilesystem                       noarch      1:1.20.1-10.el9.alma                    appstream                                11 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 3 Packages

Total download size: 623 k
Installed size: 1.8 M
Is this ok [y/N]:
```

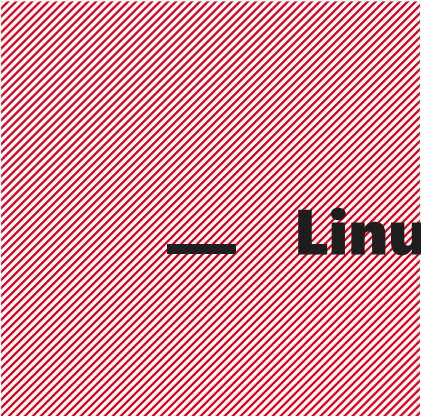
— **Debian Linux**

Debian is een distributie (= op zichzelf staande versie van besturingssysteem)

Waarom Debian:

- Goed gevestigd en stabiel
- Veelgebruikte afgeleide distributie zijn hierop gebaseerd
- RaspberryPi OS hierop gebaseerd





— Linux

Voor thuisgebruik is Linux (bijna) altijd gratis

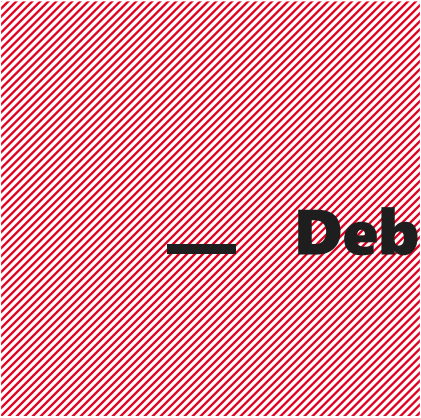
Stable vs experimental vs LTS

Stable: stabiele versie waar “alles” werkt zoals het hoort

Experimental: experimentele versie waar er nog bugs in kunnen (lees zullen) zitten

LTS: stabiele versie die voor een langere periode ondersteund wordt

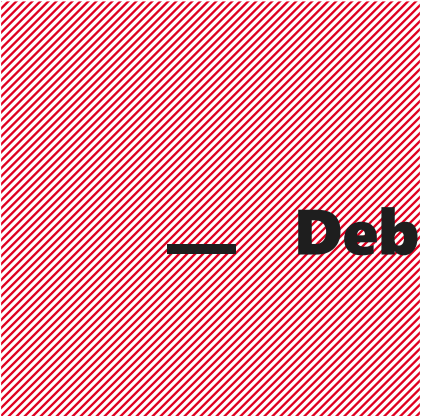
— Installatie



— Debian - installatie

<https://www.debian.org/distrib/>

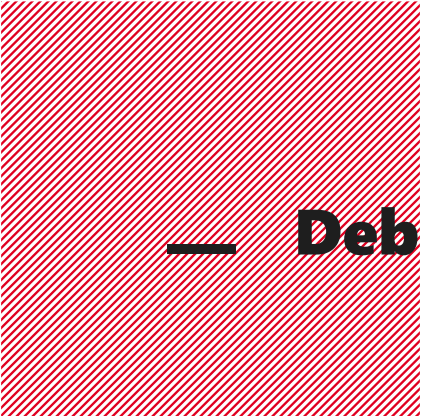
- Compleet installatie-image
- Over HTTP
- Dvd/USB (amd64 voor x64, i386 voor x32)
- XFCE.iso



— **Debian - installatie**

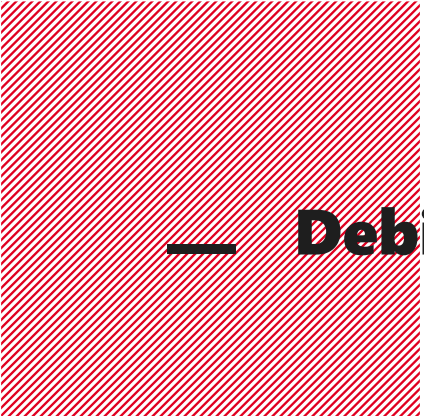
Ondertussen virtuele machine:

- Naam: Debian
- Type: Linux
- Versie: Debian (64bit of 32bit)
- RAM: 2GB of meer
- HDD: VMDK dynamisch 30GB



— **Debian - installatie**

- ISO koppelen
- Opstarten
- Graphical debian installer
- Taal: English
- Regio > Europe > Belgium
- Locale: en_us
- Keyboard: Belgian (of toepasselijk toetsenbord)



— Debian - installatie

- Hostname: debian
- Domain: leeg laten
- Password root: student
- Full name user: student
- Username: student
- Password: student

! Geen hoofdletters

— Debian - installatie

- Manueel
- Dubbel klikken op uw schijf
 - / - 20GB – EXT4
 - /boot – 1,5GB – EXT4
 - /home – overige ruimte – EXT4
 - Swap – 2GB
- Write changes

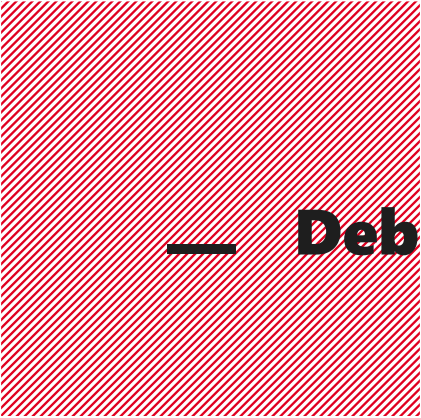
Guided partitioning

Configure iSCSI volumes

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 107.4 GB Msft Virtual Disk

Undo changes to partitions

Finish partitioning and write changes to disk



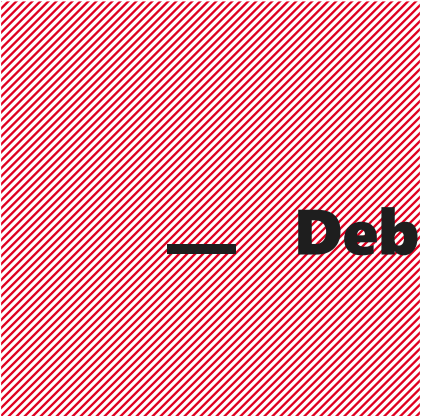
— Debian - installatie

- Use network mirror
- Belgium
- Deb.debian.org
- Geen weblocatie
- GRUB installeren > select drive
- Continue
- (Verwijder ISO image)

— **Debian rechten user**

Momenteel ingelogd als gewone gebruiker → inloggen als root

- Open terminal (applications > terminal emulator)
- Su –
- Root wachtwoord intypen (normaal dat er niets verschijnt)
- Gpasswd –a student sudo
- Exit
- Uitloggen en opnieuw inloggen om instellingen toe te passen



— Debian - instellen

Zorgen dat updates op de juiste plaats opgehaald worden

- Cat /etc/apt/sources.list
- Testen of updates werken:
 - Sudo apt-get update
- Updaten: sudo apt-get upgrade

— Debian - instellen

Copy-paste in beide richtingen mogelijk maken:

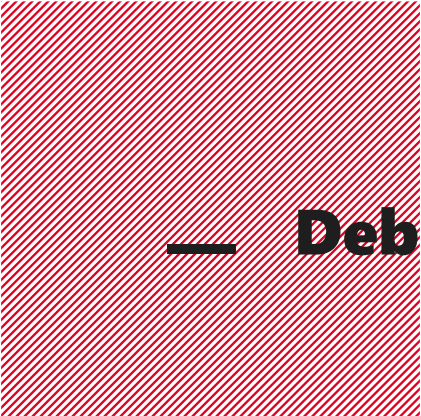
- VirtualBox extensions installeren
 - <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
 - Virtualbox Oracle VM Virtualbox Extension Pack
 - All supported platforms
- Toevoegen aan virtualbox:
 - Bestand > tools > extension pack manager
 - Toevoegen
 - Virtualbox extension pack selecteren
- Vbox Debian settings > general > advanced > shared clipboard & drag'n'drop bidirectioneel
- Machine heropstarten

— **Debian – instellen**

Vervolg vorige slide

Na opnieuw opstarten:

- Bovenaan in vbox balk 'Devices' > Insert guest additions CD
- Open CD in Debian
- Rechtsklikken binnen CD en 'Open Terminal here'
- Sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
- Opnieuw opstarten
- Vbox balk > devices > shared clipboard > bidirectional



— **Debian installeren**

Snapshot maken 'Clean install'

— Bestandshiërarchie



— Bestandshiërarchie

Bij het inloggen kom je automatisch terecht in je thuismap (/home/gebruikersnaam). Deze bevindt zich onder de rootmap (/), het beginpunt van alle bestanden.

Linux gebruikt een hiërarchisch bestandssysteem – vergelijkbaar met dat van Windows.

De bovenste map heet root en wordt weergegeven als /.

In Windows is de rootmap meestal een stationletter zoals C: of D:

In tegenstelling tot Windows heeft Linux slechts één rootmap (/). Alles daaronder zijn submappen.





— Bestandshiërarchie

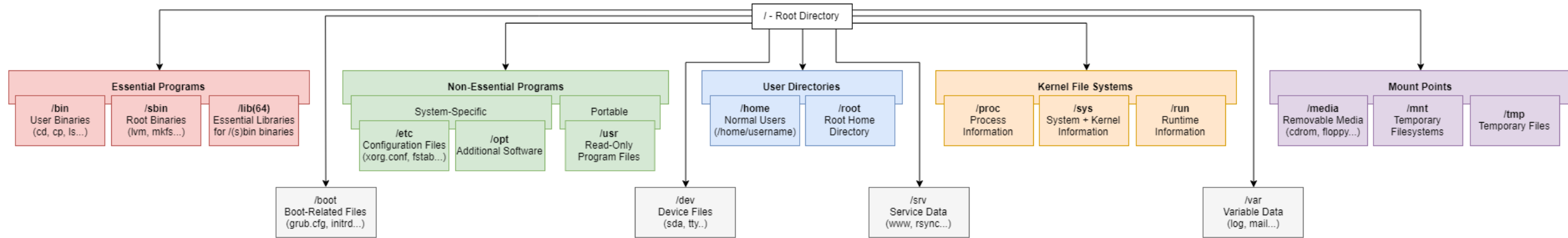
Onder de rootmap / vind je alleen mappen, geen losse bestanden.

!Sommige Linuxdistributies plaatsen in / wel een paar symbolische links. (Een symbolische link is een soort snelkoppeling naar een ander bestand of map)

!In Linux worden alle bestanden bewaard in mappen, dus nergens “los” op het systeem.



The Filesystem Hierarchy Standard (FHS)



Essential Programs:

Directories containing files needed to run essential programs

- **/bin** - Essential binaries such as 'cp' or 'ls' that all users have access to
- **/sbin** - Essential binaries only available to the root user
- **/lib(64)** - Libraries needed for essential binaries in /(s)bin

Non-Essential Programs (Secondary Hierarchy):

Directories containing files needed to run non-essential programs

- **/etc** - System-specific configuration files for programs in /usr and /opt
- **/opt** - Additional programs not found in distribution repositories
- **/usr** - Portable, read-only, non-essential programs and program files

Mount Points:

Directories used for mounting devices and file systems

- **/media** - Removable media such as CD-ROMs and floppy drives
- **/mnt** - Temporary file systems such as USB drives
- **/tmp** - Pseudo-filesystem for temporary files. Cleared by the kernel on boot

User Directories:

Directories containing user-specific files

- **/home/(username)** - User files, configuration, and programs
- **/root** - Home directory for the root user

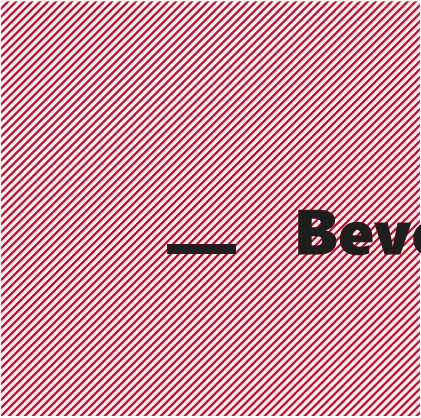
Kernel File Systems:

Directories populated by the kernel to provide information to programs and the user

- **/proc** - Information about processes, the kernel and system hardware
- **/sys** - Information about system hardware and the kernel
- **/run** - Information about the system since the last boot

Other directories:

- **/boot** - Files essential for booting the system such as initrd, kernel, and bootloader configuration
- **/dev** - Device files for physical devices such as HDDs as well as data streams (stdin, stdout...)
- **/srv** - Files used for services offered by the system such as www, rsync, and ftp
- **/var** - Variable (changing) files such as lock files, logs, and mail



— Beveiliging van systeembestanden

Systeembestanden zijn beschermd tegen wijzigingen door gewone gebruikers. Alleen de **rootgebruiker** (de systeembeheerder met volledige rechten) mag systeeminstellingen en configuratiebestanden aanpassen.

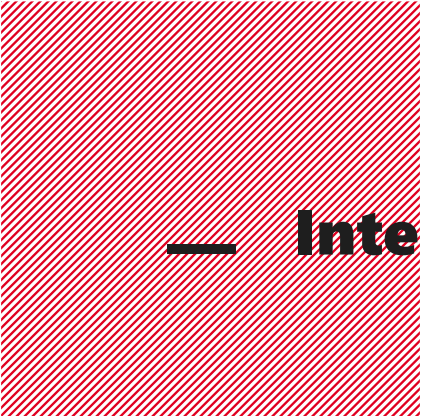
Gewone gebruikers hebben enkel schrijfrechten in:

- hun eigen **thuismap**
- de **/tmp-map** (voor tijdelijke bestanden)
- eventueel andere gedeelde mappen die door de beheerder zijn aangemaakt

De rootgebruiker herken je aan volledige controle over het systeem — vergelijkbaar met een administrator in Windows.



— CLI - Basiscommando's



— Interactie via opdrachten en standaardkanalen

In Linux werk je met commando's die je via het toetsenbord invoert. Deze invoer noemen we standaardinvoer (stdin). Meestal is dat de toetsenbordinput, tenzij anders vermeld.

Veel commando's tonen informatie op het scherm. Dit gebeurt via standaarduitvoer (stdout).

Als er iets misgaat, krijg je een foutmelding via standaardfout (stderr).

Stdin, stdout en stderr zijn drie standaardkanalen waarmee programma's in Linux communiceren met de gebruiker of met elkaar.



— Wat je moet weten vóór je met commando's start

Voor je begint met het ingeven van commando's in Linux, zijn er een paar belangrijke zaken om te weten:

1. Geen bestandsextensies: Linux hecht geen betekenis aan extensies zoals .exe of .txt. Alles is gewoon een bestand. Of een bestand uitvoerbaar is, hangt af van de rechten en niet van de naam.
2. Hoofdlettergevoelige bestandsnamen: bestand.txt en BESTAND.TXT zijn twee verschillende bestanden. Linux maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters in bestandsnamen.
3. Bestandsrechten bepalen toegang: Of je een bestand kan uitvoeren, bewerken of bekijken, hangt af van de rechten die je hebt op dat bestand.
4. Padnamen vanaf rootmap: Elk bestand heeft een unieke locatie die start vanaf / (de rootmap). Bijvoorbeeld: het wachtwoordbestand heet /etc/passwd. Dit noemen we het absoluut pad.W
5. ees nauwkeurig met commando's: Linux gaat ervan uit dat je weet wat je doet. Een fout gespeld commando of onvoorzichtige actie kan onomkeerbaar zijn.



— Basiscommando's

pwd: toont het pad van de huidige directory (print working directory).

cd: verander van directory.

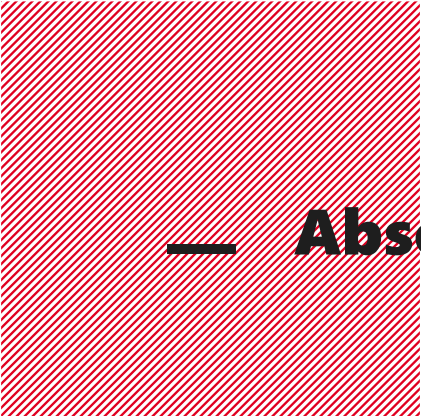
ls: toon de inhoud van een map.

ls -a: toon ook verborgen bestanden (die beginnen met een punt).

shutdown, reboot: systemen correct uitschakelen of herstarten.

mkdir, rm, touch: mappen maken, bestanden verwijderen, bestanden aanmaken.





— Absoluut vs. relatief

In Linux (en andere Unix-achtige systemen) is het bestandssysteem hiërarchisch opgebouwd. Alles begint bij de rootdirectory / en van daaruit vertakken zich de mappen en bestanden. Om een bestand of map op te zoeken of ermee te werken, moet je het juiste pad opgeven. Er zijn twee soorten padnamen waarmee je de locatie van een bestand of map kunt aanduiden:



— Absoluut vs. relatief

Een absoluut pad beschrijft de volledige locatie van een bestand of map, vanaf de rootdirectory /.

- Begint altijd met een /.
- Is uniek in het systeem: ongeacht waar je je bevindt, het pad verwijst altijd naar dezelfde locatie.
- Handig voor scripts of system-level taken.

/etc/passwd

/home/student1/testmap/oefening.txt

/usr/bin/python3

— Absoluut vs. relatief

Een relatief pad beschrijft de locatie ten opzichte van je huidige directory. Je start dus niet vanaf /, maar vanaf de map waar je je nu bevindt (die je met pwd kunt controleren).

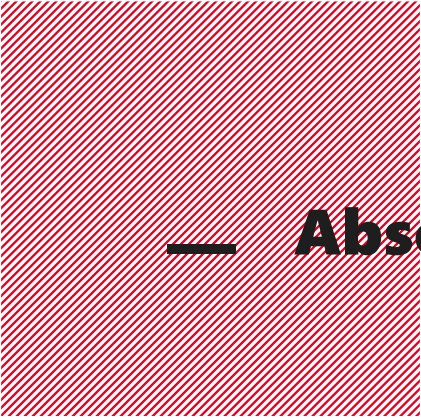
- Begint niet met /
- Korter om te typen, vooral bij werken in een projectmap
- Kan variëren afhankelijk van je locatie

Stel je bevindt je in /home/student1:

```
cd testmap      # gaat naar /home/student1/testmap
cd ..           # gaat één niveau omhoog, dus naar /home
cd ./testmap    # ./ verwijst naar huidige directory →
                # /home/student1/testmap
cd ../andereuser # gaat naar /home/andereuser
```

— Absoluut vs. relatief

Situatie	Absoluut pad	Relatief pad (vanuit /home/student1)
Bestand openen in etc-map	/etc/hostname	../../etc/hostname
Script uitvoeren in huidige map	/home/student1/script.sh	./script.sh
Ga naar testmap in eigen home	/home/student1/testmap	testmap



— Absoluut vs. relatief

Korte oefening

Open een terminal en typ `pwd`. Wat is je huidige map?

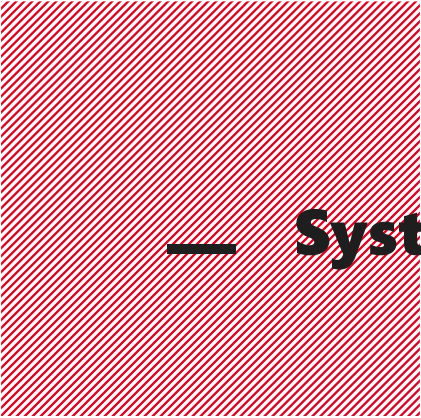
Maak een map aan met `mkdir test`. Ga er dan in via: `cd test`

Maak een bestand aan met `touch bestand.txt`.

Gebruik `ls ~/test/` om het absolute pad van het bestand te controleren.

Gebruik nu `ls ../test/` om het relatieve pad te gebruiken vanuit je huidige map.





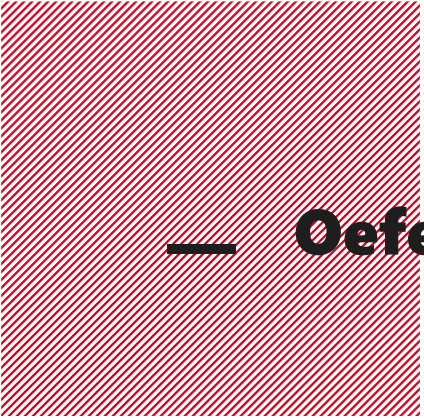
— Systemen starten en afsluiten

Starten: gebeurt automatisch bij opstarten van de pc of VM.

Herstarten (reboot): ververs het systeem, kan helpen bij het oplossen van problemen.

Afsluiten (shutdown): zorgt ervoor dat processen correct afgesloten worden. Zonder deze stap kun je gegevensverlies riskeren.





— Oefeningen: Eerste stappen op je Debian-systeem (CLI)